

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 6, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Contenido

1 Límites laterales

2 Álgebra de límites

3 Referencias



Definición

Sea $X \subset \mathbb{R}$ no vacío. Denotaremos por X'_+ al conjunto de puntos de acumulación por la derecha de X , es decir:

$$x_0 \in X'_+ \iff \forall \delta > 0, \langle x_0, x_0 + \delta \rangle \cap X \neq \emptyset$$

Denotaremos por X'_- al conjunto de puntos de acumulación por la izquierda de x , es decir

$$x_0 \in X'_- \iff \forall \delta > 0, \langle x_0 - \delta, x_0 \rangle \cap X \neq \emptyset$$



Ejemplo

Para el conjunto $X =]0, 1]$, se tiene que $0 \in X'_+$ y $1 \in X'_-$.

- $0 \in X'_+$. En efecto,

Si $0 < \delta \leq 1$, entonces $]0, 0 + \delta[\cap]0, 1] =]0, \delta[\neq \emptyset$.

Si $1 < \delta$, entonces $]0, 0 + \delta[\cap]0, 1] \neq \emptyset$.

Por lo tanto $0 \in X'_+$.

- $1 \in X'_-$. En efecto,

Si $0 < \delta \leq 1$, entonces $]1 - \delta, 1[\cap]0, 1] =]1 - \delta, 1[\neq \emptyset$.

Si $1 < \delta$, entonces $]1 - \delta, 1[\cap]0, 1] \neq \emptyset$.

Por lo tanto $1 \in X'_-$.



Definición

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \in X = \text{Dom}(f)$ y $x_0 \in X'_+$. Diremos que $L \in \mathbb{R}$ es el límite por la derecha de f cuando x tiende a x_0 , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

cuando:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in X \wedge 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$



Definición

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \in X = \text{Dom}(f)$ y $x_0 \in X'_-$. Diremos que $L \in \mathbb{R}$ es el límite por la izquierda de f cuando x tiende a x_0 , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

cuando:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in X \wedge 0 < x_0 - x < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$



Ejemplo

Sea $f(x) = |x - 1|$, $x \in \mathbb{R}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Expresamos f como una función por tramos,

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1 \\ 1 - x, & x < 1 \end{cases}$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$$

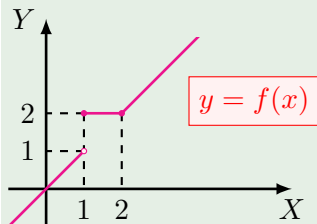
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$$



Ejemplo

Sea f una función por tramos representada por la gráfica



De la figura,

- Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.
 - ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Por lo tanto, $\nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$



Teorema

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $X = \text{Dom}(f)$ y $x_0 \in X'_+ \cap X'_-$. Entonces vale lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



Observación

- Si alrededor de un punto los límites laterales por la derecha e izquierda existen, pero son diferentes, entonces el límite no existe.
- En el caso en que $a \in X'_- \cap X'_+$, si uno de los límites laterales no existe, entonces el límite no existe.
- Si x es punto de acumulación solo por la derecha (o solo por la izquierda), el límite existe si y solo si el límite lateral correspondiente existe.



Convención

Usaremos la siguiente convención sobre cuándo se dice que un límite existe.

Diremos que " $\lim_{x \rightarrow *} f(x)$ existe" cuando

$$\lim_{x \rightarrow *} f(x) = L \quad \text{y} \quad L \text{ es un número real.}$$

Donde $x \rightarrow *$ significa cualquiera de los comportamientos de la variable x .



Sesión 02

1 Límites laterales

2 Álgebra de límites

3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Álgebra de límites

Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $X = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$ y $a \in X'$ tal que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$. Entonces

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M.$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \cdot L.$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M.$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0.$$

Observación: Los mismos resultados se aplican cuando $a \in X'_{\pm}$ y tomamos límite lateral $x \rightarrow a^{\pm}$.



Demostración (1).

Dado $\varepsilon > 0$, para $\varepsilon' = \varepsilon/2$, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tal que

$$x \in X \wedge 0 < |x - a| < \delta_1 \implies |f(x) - L| < \varepsilon/2$$

$$x \in X \wedge 0 < |x - a| < \delta_2 \implies |g(x) - M| < \varepsilon/2$$

Elegimos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tal que si $x \in X$ y $0 < |x - a| < \delta$ tenemos que $|f(x) - L| < \varepsilon/2$ y $|g(x) - M| < \varepsilon/2$.

$$\text{Así, } |f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2$$

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \varepsilon$$



Proposición

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ y existe $M > 0$ tal que $|g(x)| \leq M$, para todo $x \in X \setminus \{x_0\}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0.$$



Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$ para $\varepsilon' = \varepsilon/M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ y $0 < |x - x_0| < \delta$ implica $|f(x) - 0| < \varepsilon'$. Así, $|f(x)| < \frac{\varepsilon}{M}$.

Sea $x \in X$ y $0 < |x - x_0| < \delta$, entonces

$$|f(x)g(x) - 0| = |f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)|$$

$$|f(x)g(x) - 0| \leq M|f(x)|$$

$$|f(x)g(x) - 0| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M}$$

$$|f(x)g(x) - 0| < \varepsilon$$



Ejemplo

Demuestre que: $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$

Demostración. Sean $f(x) = x$ y $g(x) = \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$.

Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$: $|g(x)| = \left| \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \right| \leq 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Aplicamos la proposición anterior:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$$



Propiedades

1 $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(h + x_0).$

2 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

3 Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in V'_\delta(x_0) \cap \text{Dom}(f).$



Teorema (Sandwich)

Sean $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $X = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h)$ y $x_0 \in X'$. Si

i. $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para todo $x \in X$, y

ii. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$.

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$$



Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$ tales que $x \in X$ y

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \implies |f(x) - L| < \varepsilon \implies L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$$

$$0 < |x - x_0| < \delta_2 \implies |h(x) - L| < \varepsilon \implies L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon$$

Elegimos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Luego para $x \in X$ y $0 < |x - x_0| < \delta$ tenemos que

$$L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varepsilon \implies |g(x) - L| < \varepsilon$$



Ejercicios

1 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} \llbracket 3x + 1 \rrbracket$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \llbracket 3x + 1 \rrbracket$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 0} \llbracket 3x + 1 \rrbracket$?

2 Sea

$$f(x) = \begin{cases} (x^2 + 2)^{\llbracket x \rrbracket} & , x \geq 1 \\ \sqrt[3]{x} & , x < 1 \end{cases}$$

¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?



Sesión 02

1 Límites laterales

2 Álgebra de límites

3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA